

第十六届全国大学生数学竞赛初赛试卷参考答案 (非数学 A 类, 2024 年)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 30 分, 每小题 6 分)

(1) $\int_0^1 \ln(1+x^2)dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 设 $D: x^2 + y^2 \leq r^2$, 其中 $r > 0$. 则

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\iint_D (e^{x^2+y^2} - 1) dx dy}{r^4} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(3) 已知函数 $z = f(xy, e^{x+y})$, 且 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数. 则

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(4) 直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的单位方向向量为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 9$, 取逆时针方向, 则第二型曲线积分

$$\int_L \frac{-y}{4x^2 + y^2} dx + \frac{x}{4x^2 + y^2} dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解答. (1)

$$\int \ln(1+x^2)dx = x \ln(1+x^2) - \int \frac{2x^2}{1+x^2}dx = x \ln(1+x^2) - 2x + 2 \arctan x + C.$$

故原式等于 $\ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2}$.

(2) 利用极坐标变换 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 则

$$\iint_D (e^{x^2+y^2} - 1) dx dy = 2\pi \int_0^r (e^{\rho^2} - 1) \rho d\rho = \pi(e^{r^2} - 1 - r^2).$$

注意, $r \rightarrow 0^+$ 时, $e^{r^2} - 1 - r^2 = \frac{r^4}{2} + o(r^4)$, 故原式 = $\frac{\pi}{2}$.

(3)

$$z_x = y f_1 + e^{x+y} f_2.$$

$$\begin{aligned} z_{xy} &= (x f_{11} + e^{x+y} f_{12})y + f_1 + (x f_{21} + e^{x+y} f_{22})e^{x+y} + e^{x+y} f_2 \\ &= xy f_{11} + (x+y)e^{x+y} f_{12} + e^{2(x+y)} f_{22} + f_1 + e^{x+y} f_2. \end{aligned}$$

(4) 直线 L 的一般式方程为 $\begin{cases} x - y - 1 = 0, \\ y + z - 1 = 0. \end{cases}$ 这样, 过 L 的平面束方程为

$$x - y - 1 + \lambda(y + z - 1) = 0, \quad \text{即} \quad x + (\lambda - 1)y + \lambda z - 1 - \lambda = 0,$$

其中 λ 为参数. 平面的法向量为 $(1, \lambda - 1, \lambda)$.

此法向量与平面 π 的法向量垂直当且仅当 $(1, \lambda - 1, \lambda) \cdot (1, -1, 2) = 0$, 即 $\lambda = -2$.

从而, 过 L 且与平面 π 垂直的平面为 $x - 3y - 2z + 1 = 0$. 于是, 投影直线 L_0 的

方程为 $\begin{cases} x - 3y - 2z + 1 = 0, \\ x - y + 2z - 1 = 0. \end{cases}$

由此, L_0 的方向向量为 $(-4, -2, 1)$. 故单位方向向量为 $\pm(-\frac{4}{\sqrt{21}}, -\frac{2}{\sqrt{21}}, \frac{1}{\sqrt{21}})$.

注: 单位方向向量有两个, 得到一个即可.

(5) 记 $P = \frac{-y}{4x^2 + y^2}, Q = \frac{x}{4x^2 + y^2}, L_1 : 4x^2 + y^2 = 4$, 取顺时针方向.

在 L 与 L_1 所围成的环状区域内 P, Q 都是连续可微的且 $Q_x - P_y \equiv 0$. 根据Green公式,

$$\int_{L+L_1} P dx + Q dy = 0.$$

故

$$\int_L P dx + Q dy = \int_{-L_1} P dx + Q dy = \frac{1}{4} \int_{-L_1} -y dx + x dy.$$

再由Green公式,

$$\frac{1}{4} \int_{-L_1} -y dx + x dy = \frac{1}{4} \iint_D 2 dx dy = \frac{1}{2} \sigma(D) = \pi,$$

其中 $D : 4x^2 + y^2 \leq 4, \sigma(D) = 2\pi$ 为 D 的面积.

得分	
评阅人	

二、(本题 14 分) 求微分方程 $(x^3 - y^2)dx + (x^2y + xy)dy = 0$ 的通解.

解法1. 设 $u = y^2$, 则原方程化为 $\frac{du}{dx} = \frac{2u}{x(1+x)} - \frac{2x^2}{x+1}$ (6 分)
这个线性方程的通解为

$$\left(\frac{1+x}{x}\right)^2 u + (1+x)^2 = C.$$

即

$$\left(\frac{1+x}{x}\right)^2 y^2 + (1+x)^2 = C.$$

..... (14 分)

解法2. 原方程可化为

$$xdx + ydy + y\frac{xdy - ydx}{x^2} = 0,$$

即

$$\frac{1}{2}d(x^2 + y^2) + yd\left(\frac{y}{x}\right) = 0.$$

..... (6 分)

两边同时除以 $\sqrt{x^2 + y^2}$, 得

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{d(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{y}{x})^2}} \cdot \frac{y}{x} \cdot d\left(\frac{y}{x}\right) = 0,$$

即

$$d(\sqrt{x^2 + y^2}) + d\left(\sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2}\right) = 0.$$

故

$$\sqrt{x^2 + y^2} + \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} = C,$$

即

$$(1+x)\sqrt{x^2 + y^2} = Cx.$$

..... (14 分)

解法3. 将原方程化为 $x dx + y dy + y \frac{x dy - y dx}{x^2} = 0$, 即

$$\frac{1}{2} d(x^2 + y^2) + y d\left(\frac{y}{x}\right) = 0.$$

..... (6 分)

令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则 $r = \sqrt{x^2 + y^2}, \tan \theta = \frac{y}{x}$, 方程化为

$$\frac{1}{2} dr^2 + r \sin \theta d \tan \theta = 0,$$

$$dr + \sec \theta \tan \theta d\theta = 0.$$

积分得, $r + \sec \theta = C$.

换回原变量, 得原方程的通解为

$$\sqrt{x^2 + y^2} + \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} = C.$$

..... (14 分)

得分	
评阅人	

三、(本题 14 分) 设函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}, & 0 < x \leq 1, \\ k, & x = 0. \end{cases}$$

- (1) 求常数 k 的值, 使得 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续;
 (2) 对(1)中 k 的值, 求函数 $f(x)$ 的最小值 λ 与最大值 μ .

解答. (1)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \frac{1}{1+x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2(1+x)} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

令 $k = \frac{1}{2}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = \frac{1}{2}$. 所以 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续. (4 分)

(2) 易知, $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内可导, 且

$$f'(x) = -\frac{1}{(1+x) \ln^2(1+x)} + \frac{1}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2(1+x) \ln^2(1+x)},$$

其中 $g(x) = (1+x) \ln^2(1+x) - x^2$ (8 分)

因为 $g'(x) = \ln^2(1+x) + 2 \ln(1+x) - 2x$, 且

$$g''(x) = \frac{2 \ln(1+x)}{1+x} + \frac{2}{1+x} - 2 = \frac{2 \ln(1+x) - 2x}{1+x} < 0 \quad (0 < x \leq 1),$$

所以 $g'(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减, 故当 $0 < x \leq 1$ 时, $g'(x) < g'(0) = 0$. 这又推出 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减, 故当 $0 < x \leq 1$ 时, $g(x) < g(0) = 0$. 从而 $f'(x) < 0$ ($0 < x \leq 1$), 又可推出 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减. 因此,

$$\min_{0 \leq x \leq 1} f(x) = f(1) = \frac{1}{\ln 2} - 1, \quad \max_{0 \leq x \leq 1} f(x) = f(0) = \frac{1}{2}.$$

于是, 函数 $f(x)$ 的最小值 $\lambda = \frac{1}{\ln 2} - 1$, 最大值 $\mu = \frac{1}{2}$ (14 分)

得分	
评阅人	

四、(本题 14 分) 求曲面积分 $I = \iint_S (x^2 - x)dydz + (y^2 - y)dzdx + (z^2 - z)dxdy$, 其中 S 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($z \geq 0$) 的上侧.

解法1. 记 $\Sigma = \{(x, y, z) | z = 0, x^2 + y^2 \leq R^2\}$, 取下侧. 由Gauss公式知

$$\iint_{S+\Sigma} (x^2 - x)dydz + (y^2 - y)dzdx + (z^2 - z)dxdy = \iiint_{\Omega} (2(x + y + z) - 3)dxdydz,$$

其中, $\Omega = \{(x, y, z) | z \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$ (4 分)

由于,

$$\iint_{\Sigma} (x^2 - x)dydz + (y^2 - y)dzdx + (z^2 - z)dxdy = 0.$$

所以,

$$I = \iiint_{\Omega} (2(x + y + z) - 3)dxdydz.$$

..... (8 分)

由对称性,

$$I = \iiint_{\Omega} (2z - 3)dxdydz.$$

用球坐标变换 $x = r \cos \theta \sin \varphi, y = r \sin \theta \sin \varphi, z = r \cos \varphi$, 得

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^R (2r \cos \varphi - 3)r^2 \sin \varphi dr = 2\pi \left(\frac{R^4}{4} - R^3 \right).$$

..... (14 分)

注: 最后一步直接利用直角坐标计算也可以.

解法2. S 的参数方程为

$$x = R \cos \theta \sin \varphi, y = R \sin \theta \sin \varphi, z = R \cos \varphi, (0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi).$$

曲面 S 上的点 (x, y, z) 处的单位法向为 $\frac{(x, y, z)}{R}$. 故,

$$\begin{aligned} I &= \iint_S (x^2 - x, y^2 - y, z^2 - z) \cdot \frac{(x, y, z)}{R} dS \\ &= \frac{1}{R} \iint_S [x^3 + y^3 + z^3 - (x^2 + y^2 + z^2)] dS \\ &= \frac{1}{R} \iint_S [x^3 + y^3 + z^3 - R^2] dS. \end{aligned}$$

..... (6 分)

由对称性可知

$$\iint_S x^3 dS = \iint_S y^3 dS = 0.$$

..... (8 分)

故,

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{R} \iint_S z^3 dS - R \iint_S dS = \frac{1}{R} \iint_S z^3 dS - 2\pi R^3 \\ &= \frac{1}{R} \iint_{\substack{0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi}} (R \cos \varphi)^3 R^2 \sin \varphi d\varphi d\theta - 2\pi R^3 \\ &= 2\pi R^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \varphi \sin \varphi d\varphi - 2\pi R^3 \\ &= 2\pi R^4 \cdot \frac{1}{4} - 2\pi R^3 \\ &= \frac{\pi R^4}{2} - 2\pi R^3. \end{aligned}$$

..... (14 分)

得分	
评阅人	

五、(本题 14 分) 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上具有连续导数的非负函数, 且存在 $M > 0$ 使得对任意的 $x, y \in (-\infty, +\infty)$, 有 $|f'(x) - f'(y)| \leq M|x - y|$. 证明: 对于任意实数 x , 恒有 $(f'(x))^2 \leq 2Mf(x)$.

证明. 任取 $x \in (-\infty, +\infty)$, 对任意 $h \in (-\infty, +\infty)$, 且 $h \neq 0$, 恒有

$$\begin{aligned} 0 \leq f(x+h) &= f(x) + \int_0^h f'(x+t)dt \\ &= f(x) + \int_0^h (f'(x+t) - f'(x))dt + f'(x)h. \end{aligned}$$

..... (6 分)

取 h 使得 $hf'(x) \leq 0$, 则

$$\begin{aligned} -f'(x)h &\leq f(x) + \int_0^h (f'(x+t) - f'(x))dt \leq f(x) + M\frac{h^2}{2}. \\ |f'(x)| &\leq \frac{f(x)}{|h|} + M\frac{|h|}{2}. \end{aligned}$$

..... (12 分)

取 $|h| = \sqrt{\frac{2f(x)}{M}}$, 即得所证不等式 $(f'(x))^2 \leq 2Mf(x)$ (14 分)

得分	
评阅人	

六、(本题 14 分) 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^2 + k^2}$ 收敛, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

证明. 对于任意固定的 n 和 N , 有

$$\sum_{k=1}^N \frac{1}{k^2 + n^2} \leq \sum_{k=1}^N \int_{k-1}^k \frac{1}{y^2 + n^2} dy = \int_0^N \frac{1}{y^2 + n^2} dy = \frac{1}{n} \arctan \frac{N}{n}.$$

$$\sum_{k=1}^N \frac{1}{k^2 + n^2} \geq \sum_{k=1}^N \int_k^{k+1} \frac{1}{y^2 + n^2} dy = \int_1^{N+1} \frac{1}{y^2 + n^2} dy = \frac{1}{n} \left(\arctan \frac{N+1}{n} - \arctan \frac{1}{n} \right).$$

$$\left| \sum_{k=1}^N \frac{1}{k^2 + n^2} - \frac{\pi}{2n} \right| \leq \frac{\pi}{2n} - \frac{1}{n} \left(\arctan \frac{N+1}{n} - \arctan \frac{1}{n} \right).$$

令 $N \rightarrow \infty$, 即有

$$\left| \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2 + n^2} - \frac{\pi}{2n} \right| \leq \frac{1}{n} \arctan \frac{1}{n}.$$

..... (4 分)

注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^2 + k^2} - \frac{\pi}{2} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \left| \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2 + n^2} - \frac{\pi}{2n} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \arctan \frac{1}{n} < +\infty.$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^2 + k^2} - \frac{\pi}{2} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n} \right)$ 绝对收敛, 从而收敛. 由此, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^2 + k^2}$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi}{2} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 同敛散. 以下只需证级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛.

..... (8 分)

记 S_n 为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 的前 n 项部分和, 则有

$$S_{n^2} = \sum_{m=1}^{n-1} \sum_{k=m^2}^{(m+1)^2-1} \frac{(-1)^{[\sqrt{k}]}}{k} + \frac{(-1)^n}{n^2} = \sum_{m=1}^{n-1} (-1)^m C_m + \frac{(-1)^n}{n^2},$$

其中

$$C_m = \sum_{k=m^2}^{(m+1)^2-1} \frac{1}{k}.$$

由 $C_m < m \cdot \frac{1}{m^2} + \frac{1}{m^2+m} \cdot (m+1) = \frac{2}{m}$ 知, $C_m \rightarrow 0, m \rightarrow \infty$.

此外, $C_m > (m+1) \cdot \frac{1}{m^2+m} + \frac{1}{m^2+2m} \cdot m > \frac{2}{m+1} > C_{m+1}$, 从而 C_m 单调递减, 级数 $\sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m C_m$ 收敛, S_{n^2} 收敛. (12 分)

对于其它的 N , 存在 n 使得

$$n^2 \leq N < (n+1)^2, \quad |S_N - S_{n^2}| \leq C_n < \frac{2}{n} \rightarrow 0, N \rightarrow \infty.$$

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛, 证毕. (14 分)